

מסמך טכני - QuizProj

1. פרטי הפרויקט וקישורים

שם הפרויקט: QuizProj - מערכת מבחנים צד לקוח

טכנולוגיות: Node.js, `localStorage`, JSON, OOP, ES Modules, JavaScript, CSS, HTML ו-Express.

• קוד מקור ב-GitHub: <https://github.com/eбраheem222-tech/QuizProj>

• אתר GitHub Pages: <https://eбраheem222-tech.github.io/QuizProj>

• כתובת בהרצה מקומית: `http://localhost:3000`

המערכת שומרת את המידע בדפדפן בלבד. שרת Express אינו שומר מידע ואינו כולל בסיס נתונים; תפקידו להגיש את תיקיית `client/` כאתר סטטי ולספק כתובת URL נקיות.

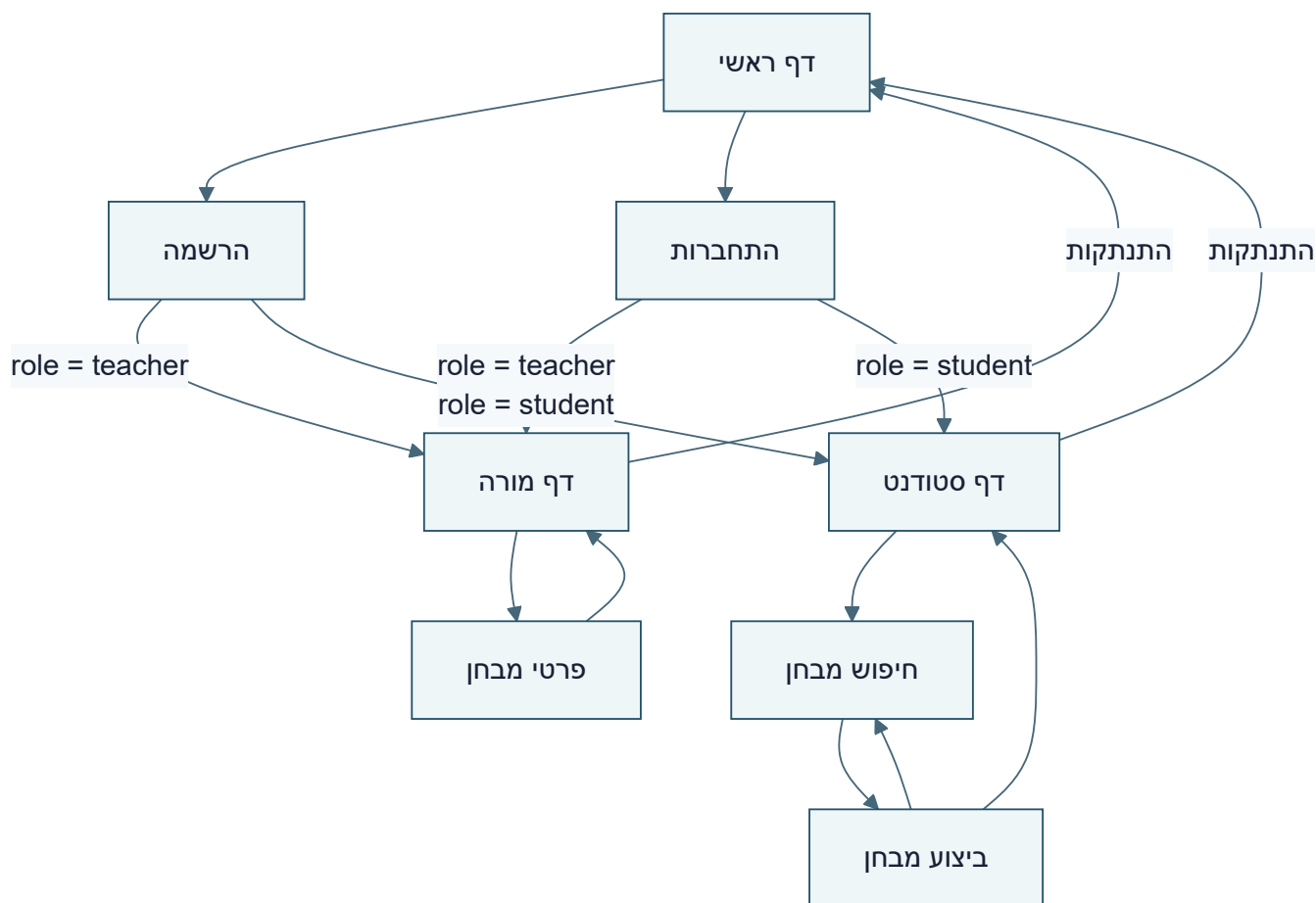
הרצה מקומית

```
npm install
npm start
```

לאחר מכן פותחים בדפדפן את `http://localhost:3000`. אין לפתוח את הקבצים ישירות באמצעות `file://`, מפני ש-ES Modules ונתיבים כגון `/register` דורשים שרת HTTP.

2. דפי האתר והניווט ביניהם

דף	נתיב Express מקומי	נתיב סטטי ב-GitHub Pages	הרשאה	תפקיד הדף
דף ראשי	/	/QuizProj/client/index.html	כולם	הצגת הפרויקט וקישורים להרשמה ולהתחברות
הרשמה	/register	/QuizProj/client/pages/register.html	אורח	יצירת משתמש מסוג מורה או סטודנט
התחברות	/login	/QuizProj/client/pages/login.html	אורח	התחברות באמצעות אימייל או תעודת זהות
דף מורה	/teacher	/QuizProj/client/pages/teacher.html	מורה	יצירה, חיפוש, מחיקה, ייבוא וייצוא של מבחנים
פרטי מבחן	/exam/:id	/QuizProj/client/pages/exam-details.html?id=:id	מורה בעל המבחן	עריכת מבחן, ניהול שאלות וצפייה בתוצאות
דף סטודנט	/student	/QuizProj/client/pages/student.html	סטודנט	היסטוריית מבחנים, ציונים וממוצע
חיפוש מבחן	/search	/QuizProj/client/pages/search.html	סטודנט	חיפוש לפי שם, תיאור, קטגוריה או קוד
ביצוע מבחן	/take/:id	/QuizProj/client/pages/take-exam.html?id=:id	סטודנט	מענה על שאלות, טיימר ושליחת התוצאה



המודול `router.js` יוצר את הכתובת המתאימה לסביבת ההרצה. בהרצה עם Node הוא מחזיר נתיב נקי, לדוגמה `/exam/123`. ב-GitHub Pages הוא מחזיר נתיב לקובץ HTML עם מזהה ב-query string, לדוגמה `exam-details.html?id=123`.

3. פורמט הנתונים הנשמרים כ-JSON

המחלקה `StorageService` מוסיפה את התחילית `quizproj.` לכל מפתח, ממירה אובייקטים ל-JSON באמצעות `JSON.stringify`, וקוראת אותם באמצעות `JSON.parse`.

מפתח ב- <code>localStorage</code>	סוג הערך	תוכן
<code>quizproj.users</code>	מערך	משתמשים רשומים
<code>quizproj.currentUserId</code>	מחרוזת	מזהה המשתמש המחובר
<code>quizproj.exams</code>	מערך	מבחנים והשאלות שבתוכם
<code>quizproj.results</code>	מערך	ניסיונות וציוני תלמידים
<code>quizproj.theme</code>	מחרוזת	ערך <code>light</code> או <code>dark</code>

משתמש (User)

```
{
  "id": "demo-student",
  "fullName": "סטודנט הדגמה",
  "nationalId": "222222222",
  "email": "student@demo.com",
  "password": "1234",
  "role": "student",
  "createdAt": "2026-07-10T00:00:00.000Z"
}
```

- `role` יכול להיות `teacher` או `student`.
- `id` נוצר באמצעות `crypto.randomUUID()`.
- בפרויקט לימודי זה הסיסמה נשמרת כטקסט רגיל. במערכת אמיתית יש לבצע אימות בצד שרת ולשמור hash בלבד.

מבחן (Exam) ושאלה (Question)

```
{
  "id": "demo-js-exam",
  "teacherId": "demo-teacher",
  "title": "JavaScript Basics",
  "description": "מבחן הדגמה קצר",
  "category": "JavaScript",
  "code": "JS-DEMO",
  "durationMinutes": 15,
  "shuffleQuestions": true,
  "questions": [
    {
      "id": "question-id",
      "text": "localStorage מהי המטרה של?",
      "answers": [
        "שמירת נתונים בדפדפן",
        "שליחת אימיילים",
        "הרצת שרת",
        "CSS עיצוב"
      ],
      "correctAnswerIndex": 0,
      "difficulty": "easy"
    }
  ],
  "createdAt": "2026-07-10T00:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-07-10T00:00:00.000Z"
}
```

- `teacherId` מקשר את המבחן למורה שיצר אותו.
- `code` הוא קוד חיפוש ייחודי למבחן.
- `correctAnswerIndex` הוא מיקום התשובה הנכונה במערך `answers`, החל מ-0.
- `difficulty` יכול להיות `easy`, `medium` או `hard`.

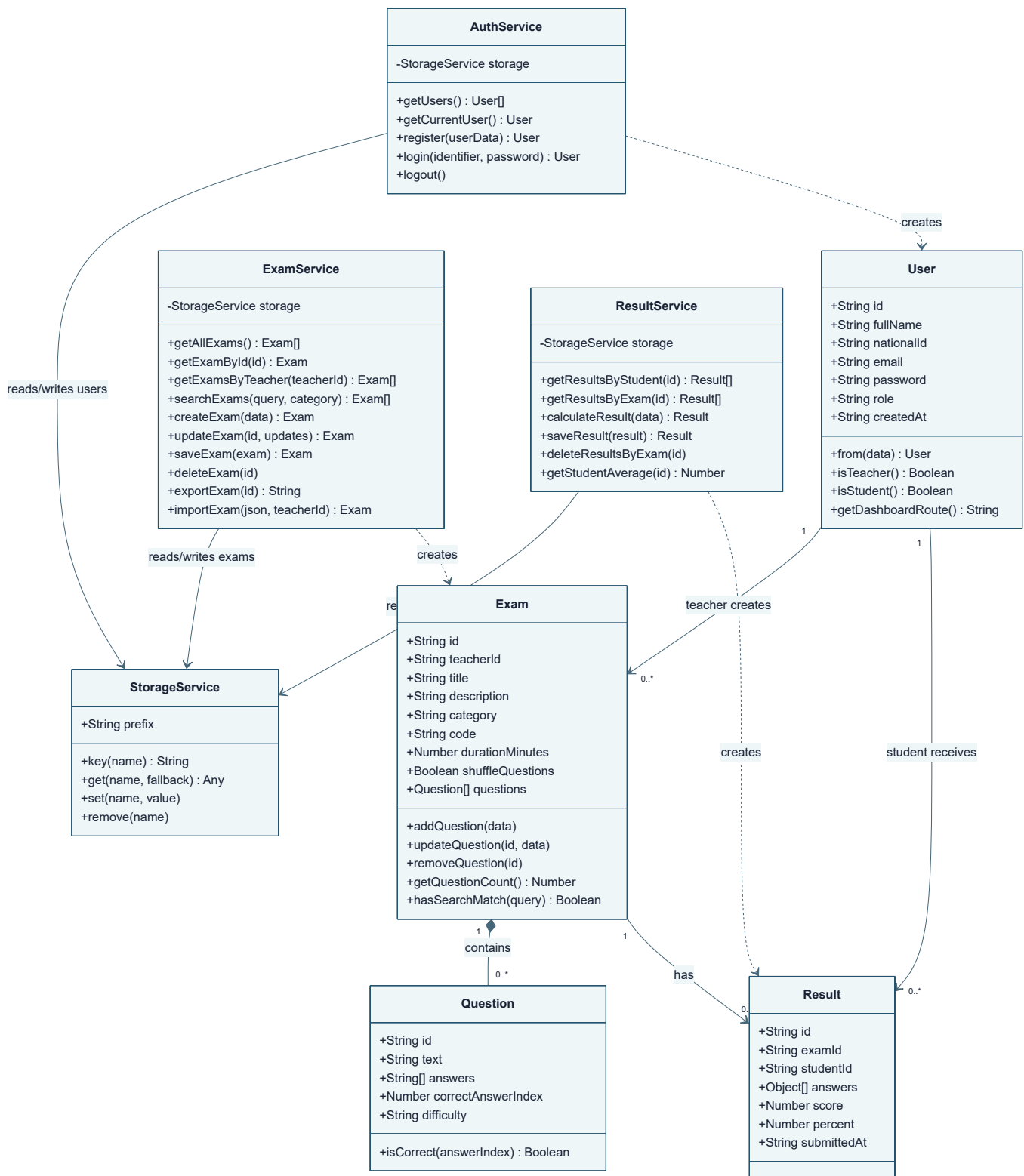
```
{
  "id": "result-id",
  "examId": "demo-js-exam",
  "examTitle": "JavaScript Basics",
  "studentId": "demo-student",
  "studentName": "סטודנט הדגמה",
  "answers": [
    {
      "questionId": "question-id",
      "questionText": "localStorage מהי המטרה של?",
      "answerIndex": 0,
      "selectedAnswer": "שמירת נתונים בדפדפן",
      "correctAnswerIndex": 0,
      "correctAnswer": "שמירת נתונים בדפדפן",
      "isCorrect": true
    }
  ],
  "score": 1,
  "totalQuestions": 1,
  "percent": 100,
  "startedAt": "2026-07-10T10:00:00.000Z",
  "submittedAt": "2026-07-10T10:04:00.000Z",
  "durationSeconds": 240
}
```

בתוצאה נשמר snapshot של נוסח השאלה, התשובה שנבחרה והתשובה הנכונה. לכן ניתן להציג ניסיון ישן גם אם המורה עורך את המבחן לאחר ההגשה.

קשרים בין הנתונים

- Exam.teacherId מפנה אל User.id של מורה.
- Result.examId מפנה אל Exam.id.
- Result.studentId מפנה אל User.id של סטודנט.
- Result.answers[].questionId מפנה אל Question.id שהיה קיים בזמן ההגשה.

4. המחלקות העיקריות - UML



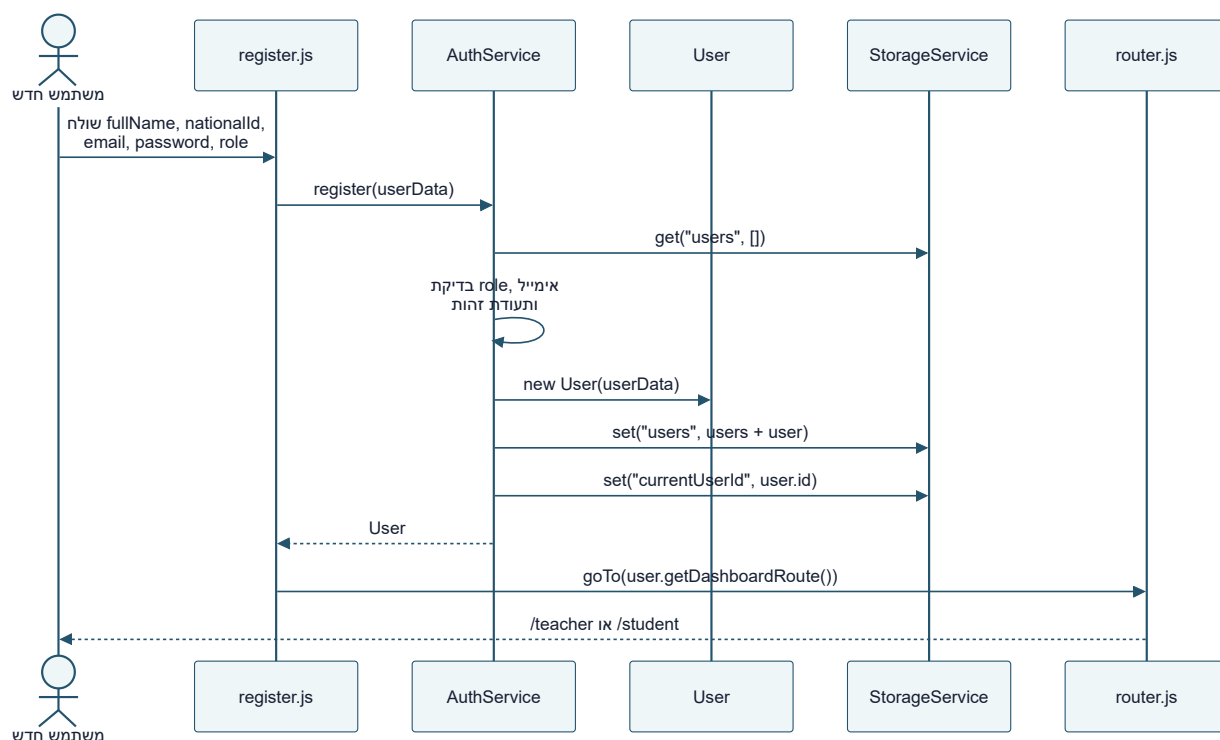
אחריות המחלקות

- User, Exam, Question, Result**: מודלי הנתונים והפעולות ששייכות לאובייקט עצמו.
- StorageService**: שכבת גישה יחידה ל- `localStorage` ולטיפול ב-JSON.
- AuthService**: הרשמה, התחברות, התנתקות וקבלת המשתמש הנוכחי.
- ExamService**: יצירה, עריכה, חיפוש, מחיקה, ייבוא וייצוא של מבחנים.

- `ResultService` : חישוב ציון, שמירת ניסיון, שליפת היסטוריה וחישוב ממוצע.
- מודולי `pages/` : קוראים את הטפסים והאירועים מה-DOM ומפעילים את השירות המתאים.

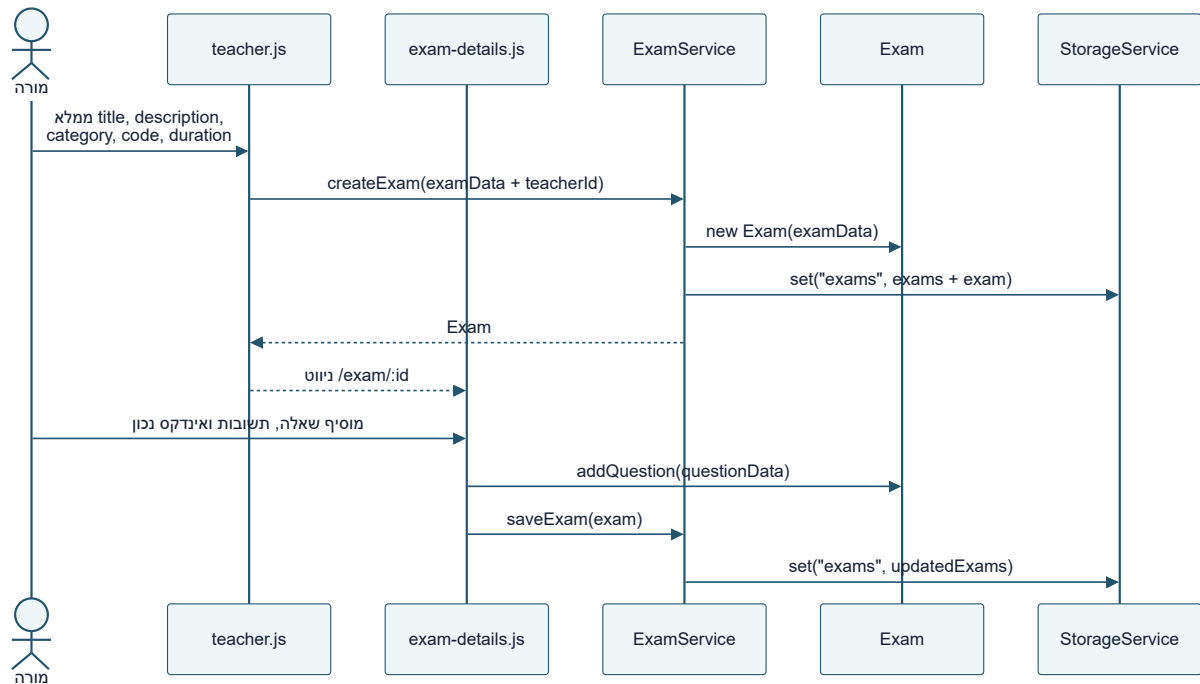
5. תזרימי מערכת מרכזיים

1 FLOW - הרשמה והפניה לפי תפקיד



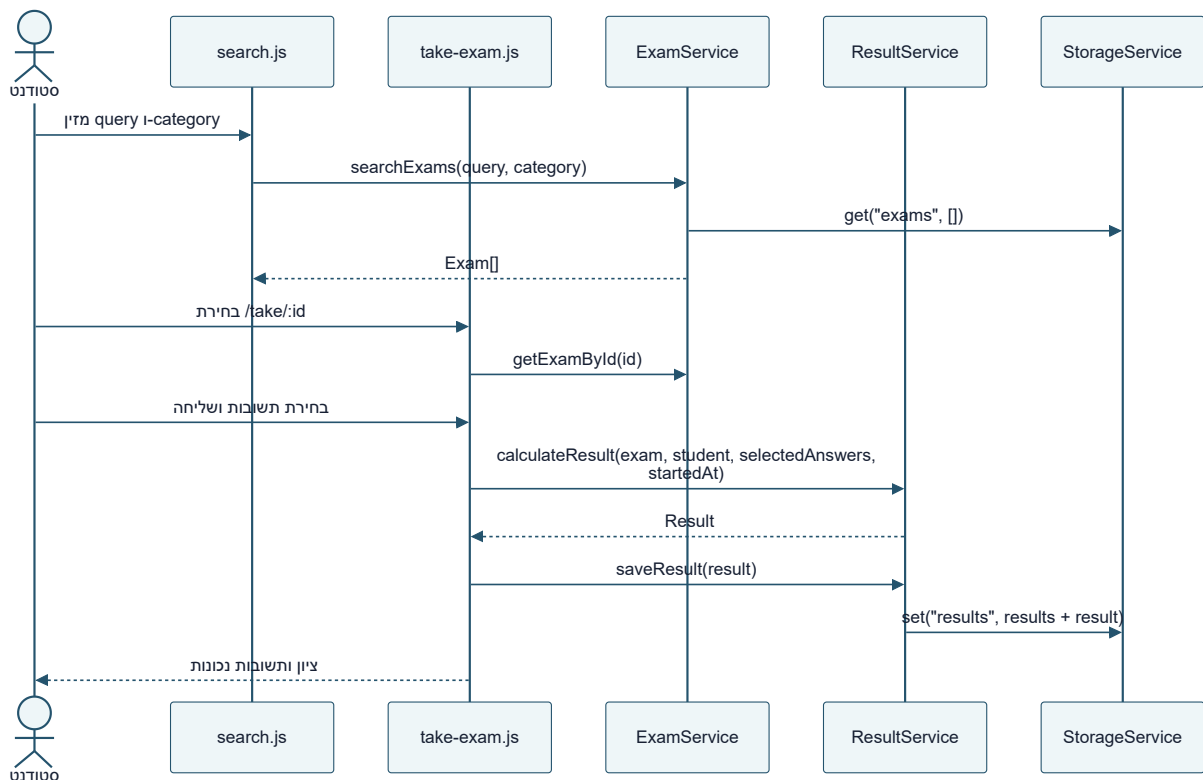
המידע שעובר: אובייקט `userData`. הפלט הוא אובייקט `User` והנתיב נקבע לפי `role`.

FLOW 2 - מורה יוצר ועורך מבחן



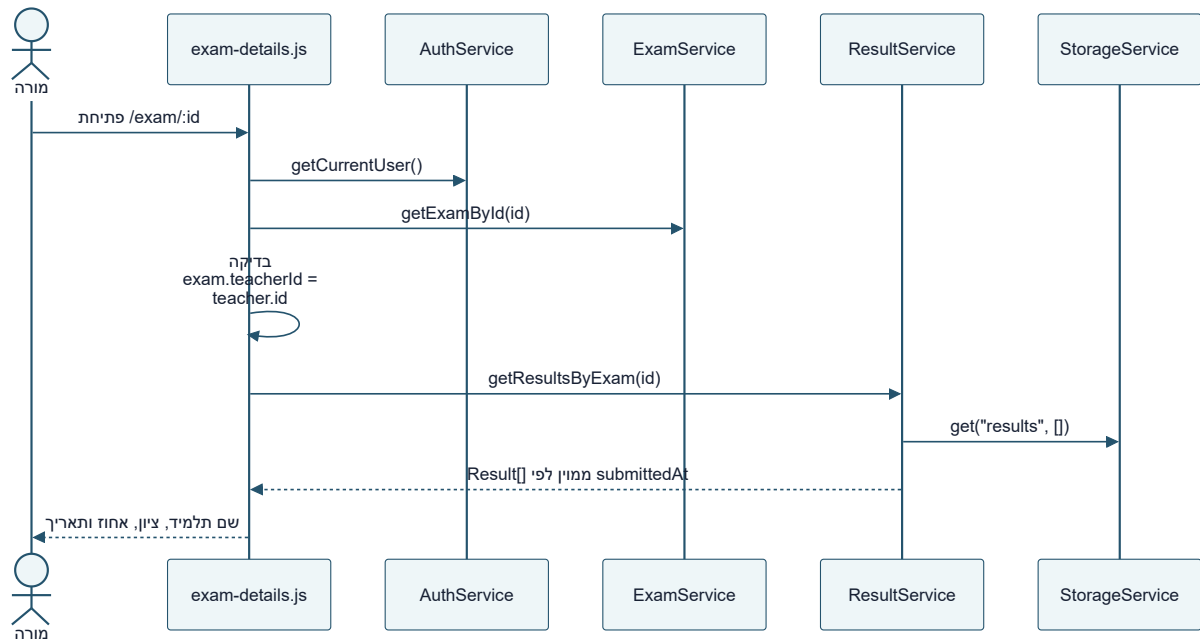
המידע שעובר: `examData`, מזהה המורה, ובהמשך `questionData`. המבחן כולו נשמר מחדש במערך `quizproj.exams`.

FLOW 3 - סטודנט מחפש ומבצע מבחן



המידע שעובר: מחרוזת חיפוש, קטגוריה, מזהה מבחן ומפה מסוג `{ questionId: answerIndex }`. הפלט הוא אובייקט `Result` מלא.

FLOW 4 - מורה צופה בתוצאות תלמידים



6. מבנה הפרויקט

```

QuizProj/
|-- server.js           # ונתיבי Express שרת
|-- package.json        # תלויות ופקודות npm
|-- README.md           # הוראות ופיצ'רים
|-- TECHNICAL_DOCUMENT.md # מסמך זה
|-- client/
|   |-- index.html
|   |-- pages/          # דפי מורה, סטודנט, הרשמה, התחברות ומבחנים
|   |-- assets/
|       |-- css/styles.css
|       |-- js/
|           |-- models/  # מחלקות User, Exam, Question, Result
|           |-- services/ # Auth, Exam, Result, Storage, Seed
|           |-- pages/   # לכל דף DOM לוגיקה
|           |-- ui/      # תפריט, מצב כהה והודעות
|           |-- utils/   # וייצוא קבצים HTML, ניווט
|-- index.html          # GitHub Pages עבור client הפניה לתיקיית
  
```

7. הערות ארכיטקטורה

- המערכת פועלת ללא Backend עסקי: אין API ואין מסד נתונים.
- Express מוגדר ב- `server.js` עם `express.static(clientDir)` ועם `app.get` לכל דף.
- ה-DI מתבצע באמצעות בנאי השירותים, לדוגמה `new AuthService(storage)`. כאשר לא מעבירים שירות אחסון, נוצר `StorageService` כברירת מחדל.
- `SeedService` מוסיף משתמשי הדגמה ומבחן לדוגמה רק כאשר האחסון ריק.
- גישה לדפי תפקיד נבדקת מול המשתמש המחובר. מורה יכול לנהל רק מבחן שה- `teacherId` שלו שווה למזהה המורה.

- מחיקת מבחן כוללת גם מחיקת התוצאות המקושרות אליו.